固体物理第二章作业

1. 晶面间距。考虑晶格中的一个晶面 hkl:
(a) 证明倒格矢 $\vec{G} = h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3$ 垂直于这个晶面;
(b) 证明晶格中两个相邻平行晶面的间距为 $d(hkl) = 2\pi/|\vec{G}|$;
(c) 证明对于简单立方晶格有 $d^2 = a^2/(h^2 + k^2 + l^2)$。

2. 六角空间晶格。六角空间晶格的初基平移矢量可以取为:
$\vec{a}_1 = \sqrt{3}a\hat{x}/2 + a\hat{y}/2$; $\vec{a}_2 = -\sqrt{3}a\hat{x}/2 + a\hat{y}/2$; $\vec{a}_3 = c\hat{z}$;
其中 $\hat{x}$, $\hat{y}$, $\hat{z}$ 为笛卡尔直角坐标系的单位矢量,
(a) 证明原胞的体积为 $\sqrt{3}a^2c/2$;
(b) 证明倒格子的初基平移矢量为:
$\vec{b}_1 = (2\pi/\sqrt{3}a)\hat{x} + (2\pi/a)\hat{y}$; $\vec{b}_2 = -(2\pi/\sqrt{3}a)\hat{x} + (2\pi/a)\hat{y}$; $\vec{b}_3 = (2\pi/c)\hat{z}$;
因此正格子就是它本身的倒格子，但轴经过了转动。
(c) 描述并绘出六角空间晶格的第一布里渊区。

3. 金刚石的结构因子。取金刚石的晶胞为惯用立方体（即面心立方），其基元由 8 个原子组成。
(a) 求金刚石的结构因子 $S(v_1v_2v_3)$;
(b) 求出 $S(v_1v_2v_3)$ 的诸零点，并证明金刚石结构所允许的反射满足 $v_1 + v_2 + v_3 = 4n$, 其中所有指数均取偶数，n 取任意整数；否则，所有指数就都取奇数。

4. KCl 和 KBr 具有与 NaCl 一样的面心立方晶格。取直角坐标系，其单位矢量为 $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$。设面心立方晶体的晶格常数为 a，其惯用单胞的三个基矢分别为 $\mathbf{a}_1$=a$\mathbf{i}$, $\mathbf{a}_2$=a$\mathbf{j}$, $\mathbf{a}_3$=a$\mathbf{k}$。其对应的倒晶格的基矢分别为 $\mathbf{b}_1$=$\frac{2\pi}{a}\mathbf{i}$, $\mathbf{b}_2$=$\frac{2\pi}{a}\mathbf{j}$, $\mathbf{b}_3$=$\frac{2\pi}{a}\mathbf{k}$。设倒晶格矢量 $\mathbf{G}(hkl) = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3$，其中 h, k, l 均为整数。K^+ 离子，Cl^- 离子，Br^- 离子的形状因子分别为 f_1，f_2，f_3。
(a) 分别求出 KCl 和 KBr 的结构因子 $S(hkl)$;
(b) 设 $f_1 = f_2 \neq f_3$，分别给出 KCl 和 KBr 的 X 射线反射谱出现亮点时 h, k, l 需满足的条件。